
TÉCNICO PROGRAMADOR- INFORMÁTICA – 2TPI

UFCD 10792 - PROGRAMAÇÃO ASP.NET CORE MVC

TRABALHO FINAL

ASP.NET CORE MVC

1. Contextualização e Objetivo

O presente trabalho final tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação Web do tipo Loja Online (e-commerce), utilizando ASP.NET Core MVC, integrada com a Base de Dados relacional desenvolvida na UFCD de Bases de Dados.

O projeto deverá demonstrar a correta integração entre a camada de persistência (SQL Server), a camada de acesso a dados (Entity Framework Core), a camada de regras de negócio e a camada de apresentação (MVC).

2. Requisitos Funcionais

2.1 FRONTOFFICE (ÁREA PÚBLICA)

- Página inicial com produtos em destaque.
- Catálogo com paginação, pesquisa e filtro por categoria.
- Página de detalhe do produto.
- Carrinho de compras (adicionar, remover, alterar quantidades).
- Cálculo automático de subtotal, IVA e total.
- Processo de checkout com criação de encomenda.

2.2 ÁREA DE UTILIZADOR

- Registo e autenticação de utilizadores (ASP.NET Core Identity).
- Histórico de encomendas do utilizador autenticado.
- Consulta detalhada de encomenda.

2.3 BACKOFFICE (ADMINISTRAÇÃO)

- CRUD de Produtos.
- CRUD de Categorias.
- Gestão de Encomendas (alteração de estados).
- Visualização detalhada de encomendas.

3. Regras de Negócio Obrigatórias

- O sistema não pode permitir checkout com stock insuficiente.
- A criação da encomenda deve ser transacional (atomicidade).
- O cálculo de totais deve ser consistente e correto.

TÉCNICO PROGRAMADOR- INFORMÁTICA – 2TPI**UFCD 10792 - PROGRAMAÇÃO ASP.NET CORE MVC**

- Implementação de estados válidos para encomenda.
- Utilizadores só podem visualizar as suas próprias encomendas.
- Apenas administradores podem gerir catálogo e estados globais.

4. Requisitos Técnicos

- Utilização obrigatória de ASP.NET Core MVC.
- Integração com SQL Server.
- Utilização de Entity Framework Core.
- Implementação de ASP.NET Core Identity.
- Separação lógica entre Controllers, Services e Data.
- Implementação de validação server-side.

5. Relatórios Obrigatórios

O sistema deverá incluir pelo menos três relatórios agregados no backoffice:

- Top 5 produtos mais vendidos.
- Faturação por mês.
- Distribuição de encomendas por estado.

6. Entregáveis

- Código-fonte completo do projeto.
- Base de dados Relacional com tabelas resultantes.
- Documento técnico (2 a 4 páginas) contendo:
 - Diagrama ER + Tabelas resultantes
 - Arquitetura da aplicação
 - Lista de regras implementadas
- Credenciais de teste (Admin e Cliente).

7. Critérios de Avaliação

- Integração com Base de Dados e EF Core – 25%
- Implementação Frontoffice – 20%
- Implementação Backoffice – 20%
- Regras de Negócio e Consistência – 20%
- Segurança e Autorização – 10%
- Relatórios Agregados – 5%